# 부모용 진행 안내 · 판 구조론의 정립

고2 과학 · 지구과학지권변동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-PLATEHIST-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: A4 종이 2장(부모가 길게 잘라 띠 2개를 만듦), 두꺼운 책 2권(사이에 틈을 만듦) 또는 가운데에 틈을 낸 상자, 색연필 2가지, 자, 활동지, 연필
- **안전:** 종이 띠는 부모가 가위로 미리 자릅니다. 아이가 가위를 쓸 때는 날을 몸 반대쪽으로 향하게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 대륙 이동설(베게너, 흔히 1912년 발표로 소개)의 증거 네 가지와 받아들여지지 못한 까닭(대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못함), 맨틀 대류설(1920~30년대, 원동력 제시)과 해양저 확장설(1960년대 초)을 거쳐 판 구조론(1960년대 후반)으로 발전한 과정을 차례로 설명한다.
**확인** 선수 확인(S02), 대륙 이동설의 증거(S03), 오개념 비교(S04), 이론의 발전(S05), 혼자 해 보기(S12 ①④), 활동지 1·4
**성공 기준** S12 ①④에서 대륙 이동설의 증거 둘과 한계를 쓰고, 네 이론을 차례로 놓으며 각 이론이 더한 것을 한 가지씩 말한다.

**목표 B** 고지자기 줄무늬가 해령을 중심으로 대칭이라는 것과 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아지고 퇴적물이 두꺼워진다는 것을 해양저 확장의 증거로 해석하고, 거리와 나이 자료로 확장 속도를 구한다.
**확인** 예상과 종이 띠 모형·결과(S06~S08), 고지자기 줄무늬(S09), 나이 자료(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리 확인(S14), 활동지 2·3·4
**성공 기준** S10과 활동지 3에서 100 km, 500만 년으로 확장 속도 2 cm/년을 구하고, S12 ②에서 새 자료의 속도(3 cm/년)를 구하며 줄무늬 대칭의 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 판 구조와 지각 변동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(판 구조와 지각 변동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 대륙 이동설은 증거가 없어서 받아들여지지 않았다고 생각한다. | S03·S04에서 증거는 여러 가지 있었지만 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못했다는 것을 구별한다. |
| 해양 지각에서 가장 오래된 곳이 해령이라고 생각한다. | S08 종이 띠 결과와 S10·S11에서 해령은 새 지각이 생기는 곳이라 가장 젊고, 멀어질수록(해구 쪽) 오래됐다는 것을 확인한다. |
| 고지자기 줄무늬를 암석의 색 줄무늬라고 생각한다. | S09에서 줄무늬는 눈에 보이는 색이 아니라 암석에 기록된 자기장 방향(정자극기·역자극기)을 측정해 그린 것임을 짚는다. |
| 판 구조론이 대륙 이동설과 무관한 새 이론이라고 생각한다. | S05 흐름에서 판 구조론이 대륙 이동설·맨틀 대류설·해양저 확장설을 이어받아 하나로 묶은 것임을 정리한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 대륙 이동설(베게너)의 증거 네 가지(해안선 모양, 화석 분포, 지질 구조의 연결, 빙하 흔적)와 한계, 맨틀 대류설(홈스)의 생각, 해양저 확장설(헤스·디츠)과 그 증거(고지자기 줄무늬의 대칭, 해양 지각의 나이와 퇴적물 두께), 판 구조론으로의 통합, 거리 ÷ 나이로 확장 속도 구하기를 다룬다. 연도는 흔히 소개되는 대략의 시기로만 쓴다. 고지자기 복각으로 대륙의 옛 위치 구하기, 열점과 하와이 열도의 나이 계산, 판을 움직이는 힘(섭입하는 판이 끌어당기는 힘 등)의 자세한 비교, 지자기 역전의 원인은 다루지 않는다. 줄무늬 그림과 거리-나이 자료는 이해를 돕기 위한 예시 자료이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(판의 경계) | 약 3분 | — |
| S03 | 대륙 이동설과 그 증거 | 약 3분 | A |
| S04 | 오개념 비교(증거가 없었다?) | 약 2분 | A |
| S05 | 이론의 발전 과정 | 약 3분 | A |
| S06 | 활동 전 예상하기(종이 띠 모형) | 약 1분 | B |
| S07 | 종이 띠 해양저 확장 모형 | 약 6분 | B |
| S08 | 결과 정리(종이 띠 모형) | 약 2분 | B |
| S09 | 고지자기 줄무늬 | 약 3분 | B |
| S10 | 해양 지각의 나이 자료 | 약 3분 | B |
| S11 | 오개념 비교(가장 오래된 해양 지각) | 약 2분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 마무리 확인(해양저 확장의 증거) | 약 2분 | B |
| S15 | 다음 학습과 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 보충(판의 경계) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 판 구조론의 정립** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 지금은 당연한 판 구조론이 오랜 논쟁과 새로운 증거를 거쳐 받아들여졌다는 것에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “아프리카와 남아메리카 해안선이 퍼즐처럼 맞는다는 이야기 들어 봤어? 이것만으로 대륙이 움직였다고 믿을 수 있을까?”
- “오늘은 대륙이 움직인다는 생각이 어떤 증거를 거쳐 판 구조론이 되었는지 따라가 볼 거야.”

**예상 답**

- “증거가 더 있어야 할 것 같아요.”

**막히면**

- 세계 지도나 지구본에서 두 대륙의 해안선을 함께 봅니다.

**주의**

- 이 차시의 연도는 흔히 소개되는 대략의 시기입니다(베게너가 대륙 이동설을 처음 발표한 해로 1912년이 널리 소개됩니다).




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(판의 경계) · 약 3분

고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)에서 배운 판의 경계와 지형을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “세 문제에 답해 줘.”

**정답**

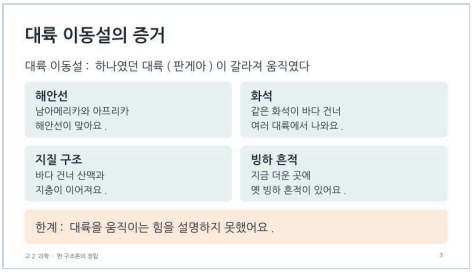
- ① 발산형, 수렴형(섭입·충돌), 보존형
- ② 해령(해저), 열곡대(대륙)
- ③ 해구

**막히면**

- 판이 ‘멀어지는 곳, 가까워지는 곳, 어긋나는 곳’으로 바꿔 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

**주의**

- 오늘은 ‘해령에서 판이 생긴다’는 생각이 어떤 증거로 확인되었는지 배웁니다.




**S03 대륙 이동설의 증거** · 대륙 이동설과 그 증거 · 약 3분

베게너가 제시한 대륙 이동설과 증거 네 가지를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “베게너는 지금 대륙들이 옛날에는 판게아라는 하나의 큰 대륙이었다가 갈라져 움직였다고 했어. 그 증거 네 가지를 볼까?”
- “그런데 당시 과학자들은 ‘그렇게 큰 대륙을 무엇이 움직이지?’라고 물었어.”

### 예상 답

- “같은 화석이 바다 건너 두 대륙에서 나오면, 예전에는 붙어 있었다는 뜻이에요.”

### 막히면

- 카드 하나씩 ‘대륙이 붙어 있었다면 이렇게 될까?’라고 묻습니다.

### 주의

- 화석의 예: 메소사우루스(민물에 살던 작은 파충류)가 남아메리카와 아프리카에서, 글로소프테리스(고생대 말 식물)가 남반구 여러 대륙에서 발견됩니다. 빙하 흔적: 지금은 더운 지역(인도·아프리카 등)에 고생대 말 빙하의 흔적이 있습니다.
- 판게아는 고생대 말에 하나로 모였다가 중생대에 갈라지기 시작했습니다(대략 3억~2억 년 전).




**S04 왜 받아들여지지 않았을까?** · 오개념 비교(증거가 없었다?) · 약 2분

대륙 이동설이 받아들여지지 않은 까닭을 ‘증거가 없어서’로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 누구 말이 맞을까? S03 카드를 떠올려 봐.”

### 정답

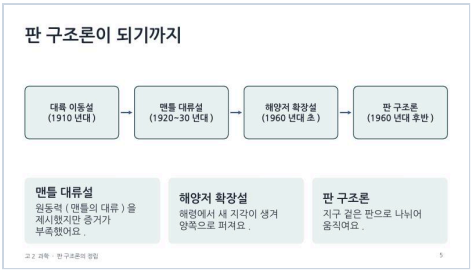
- 곰이 맞습니다. 증거는 여러 가지 있었지만, 단단한 대륙이 해양 지각을 뚫고 움직이는 힘(원동력)을 설명하지 못해 당시에는 받아들여지지 않았습니다.

### 막히면

- “S03에 증거가 몇 개 있었지?”라고 묻습니다.

### 주의

- 과학 이론은 ‘무엇이 일어났는가’뿐 아니라 ‘어떻게, 왜’를 설명할 수 있을 때 널리 받아들여진다는 것을 말해 줍니다.




**S05 판 구조론이 되기까지** · 이론의 발전 과정 · 약 3분

대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론으로 이어지며 각 이론이 무엇을 더했는지 정리합니다(목표 A, 오해 M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “맨틀 대류설은 대륙을 움직이는 힘으로 맨틀의 대류를 제안했어. 하지만 그때는 바다 밑을 조사할 방법이 부족해서 증거를 찾기 어려웠어.”
- “제2차 세계 대전 뒤 음파로 바다 밑을 재면서 해령과 해구가 발견됐고, 해령에서 새 해양 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다는 해양저 확장설이 나왔어.”
- “이 생각들을 하나로 묶은 것이 판 구조론이야.”

### 예상 답

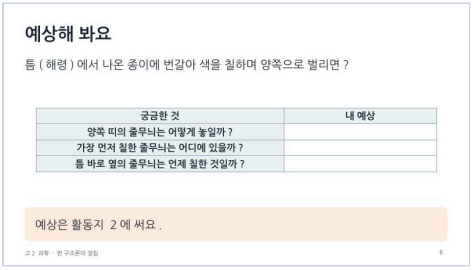
- “해양저 확장설이 맨틀 대류설의 증거를 찾아 준 셈이에요.”

### 막히면

- 흐름의 상자 하나마다 ‘이 이론이 새로 말한 것은?’이라고 묻습니다.

### 주의

- 맨틀 대류설은 홈스(1920~30년대), 해양저 확장설은 헤스와 디츠(1960년대 초)가 제안했습니다. 판 구조론은 1960년대 후반에 정리되었습니다(대략의 시기).




**S06 예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(종이 띠 모형) · 약 1분

종이 띠로 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼지는 모형을 만들기 전에 줄무늬의 모습을 예상합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “틈에서 나온 종이에 번갈아 색을 칠하며 양쪽으로 벌리면, 양쪽 띠의 줄무늬는 어떻게 놓일까?”

### 예상 답

- “양쪽이 똑같을 것 같아요.”
- “한쪽만 줄무늬가 생길 것 같아요.”

### 막히면

- ‘양쪽이 같다 / 다르다’ 가운데 고르게 합니다.

### 주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.




## S07 종이 띠로 만들어 봐요 · 종이 띠 해양저 확장 모형 · 약 6분

두 종이 띠를 책 사이 틈(해령) 아래에서 위로 밀어 올려 양쪽으로 펼치고, 나올 때마다 색을 번갈아 칠해 줄무늬를 만듭니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 띠를 겹쳐 틈 아래에서 위로 2 cm 밀어 올려 양쪽으로 펼쳐. 틈 위로 나온 부분을 파란색으로 칠해. 이건 지금과 같은 자기장 방향이야.”
- “이제 자기장이 거꾸로 바뀌었다고 하자. 다음 2 cm는 다른 색(또는 칠하지 않음)으로.”
- “다 하고 나서 띠를 펼쳐 양쪽을 비교해 볼까?”

### 예상 답

- “양쪽 줄무늬가 틈을 가운데 두고 거울처럼 똑같아요.” “처음 칠한 줄무늬가 가장 바깥에 있어요.”

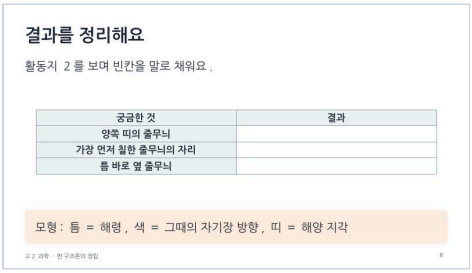
### 막히면

- 부모가 띠를 밀어 올리고 아이는 색칠만 합니다.

### 주의

- 종이 띠는 부모가 가위로 미리 잘라 둡니다(폭 4 cm쯤, A4 긴 쪽). 책 두 권을 1 cm쯤 띄워 세우면 틈이 됩니다.
- 실제 줄무늬의 폭은 자기장이 한 방향으로 유지된 기간에 따라 다릅니다. 띠를 올리는 길이를 매번 다르게 해 보면 실제와 더 비슷해집니다.

**안전: 가위는 부모님이 써요.**




## S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 띠 모형) · 약 2분

활동지 2를 보며 결과를 말로 채우고 예상과 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “양쪽 줄무늬는 어떻게 놓였어? 가장 먼저 칠한 줄무늬는 어디 있어?”

### 예상 답

- 양쪽 줄무늬는 틈을 가운데 두고 대칭 / 가장 먼저 칠한 줄무늬는 가장 바깥(틈에서 가장 멂) / 틈 바로 옆은 가장 나중에 칠한 것(가장 젊음)

### 막히면

- 펼친 띠에서 가장 바깥 줄무늬를 손가락으로 짚고 ‘이건 몇 번째로 칠했지?’라고 묻습니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 모형에서 틈은 해령, 색은 그때의 지구 자기장 방향, 띠는 해양 지각입니다.




**S09 고지자기 줄무늬** · 고지자기 줄무늬 · 약 3분

마그마가 식어 암석이 될 때 그때의 지구 자기장 방향이 기록되고(고지자기), 자기장이 여러 번 거꾸로 바뀌어 해령 양쪽에 대칭 줄무늬가 생긴다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “해령에서 나온 마그마가 식을 때, 암석 속 자성을 띤 광물이 그때의 지구 자기장 방향으로 정렬돼. 그래서 암석은 생길 때의 자기장 방향을 기억해.”
- “지구 자기장은 오랜 시간 동안 여러 번 남북이 바뀌었어. 그래서 해령 양쪽에 거울처럼 대칭인 줄무늬가 생겨.”

### 예상 답

- “종이 띠 모형처럼 해령을 중심으로 대칭이에요.”

### 막히면

- S08 결과의 띠와 그림을 나란히 놓고 비교합니다.

### 주의

- 줄무늬는 눈에 보이는 색이 아니라, 배로 해저 암석의 자기를 재서 지도에 그린 것입니다(오해 M3).
- 지금과 같은 방향을 정자극기, 반대 방향을 역자극기라고 합니다. 역전이 일어나는 간격은 일정하지 않습니다.




**S10 나이 자료를 읽어요** · 해양 지각의 나이 자료 · 약 3분

해령에서의 거리와 암석 나이 자료(예시 자료)를 읽고 확장 속도를 구합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “그래프를 보며 네 문제에 답해 줘. ③은 km를 cm로 바꿔야 해. 1 km는 100 000 cm야.”

### 정답

- ① 해령에서 멀어질수록 많아진다(해령은 0).
- ② 같다(대칭). 해령에서 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼졌기 때문
- ③ 100 km = 10 000 000 cm, ÷ 5 000 000년 = 2 cm/년 (두 판이 서로 멀어지는 빠르기는 2 × 2 = 4 cm/년)
- ④ 두꺼워진다. 오래된 지각일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길기 때문

### 막히면

- 그래프에서 100 km의 점을 함께 읽고(500만 년), 거리 ÷ 시간만 먼저 말로 합니다.

### 주의

- 예시 자료는 한쪽 확장 속도를 2 cm/년으로 정해 만든 값입니다. 실제 해령의 확장 속도는 해령마다 다르며, 대략 1년에 수 cm입니다.
- 가장 오래된 해양 지각도 약 2억 년 안팎으로, 수십억 년 된 대륙 지각보다 훨씬 젊습니다. 해양 지각이 해구에서 섭입해 사라지기 때문입니다.




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(가장 오래된 해양 지각) · 약 2분

해양 지각에서 가장 오래된 곳을 해령으로 보는 오개념(M2)을 비교합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “해령은 지각이 새로 생기는 곳일까, 오래 쌓인 곳일까?”

**정답**

- 곰이 맞습니다. 해령에서 새 해양 지각이 생기므로 해령의 암석이 가장 젊고, 해령에서 멀어져 해구에 가까울수록 오래되었습니다.

**막히면**

- S10 그래프에서 나이가 0인 곳을 찾게 합니다.

**주의**

- 여기까지가 해양저 확장의 증거입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S12부터 해도 됩니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 대륙 이동설의 증거와 한계, 확장 속도, 줄무늬 해석, 이론의 발전 순서를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? ②는 km를 cm로 바꿔.”

**정답**

- ① 증거: 해안선 모양, 화석 분포, 지질 구조, 빙하 흔적 가운데 둘 / 한계: 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못함
- ② 150 km = 15 000 000 cm, ÷ 5 000 000년 = 3 cm/년
- ③ 해령에서 생긴 지각이 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼지면서, 생길 때의 자기장 방향을 기록했기 때문
- ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 S03, S05, S09, S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ②의 자료(150 km, 500만 년)는 예시 자료입니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

### 예상 답

- “단위를 바꾸지 않고 150 ÷ 5로 했어요.”

### 정답

- ① 증거 둘 + 원동력 설명 못함 ② 3 cm/년 ③ 양쪽으로 퍼지며 자기장 기록 ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론

### 막히면

- 계산이 틀리면 S10, 순서가 틀리면 S05를 다시 봅니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.




**S14** **증거가 아닌 것은?** · 마무리 확인(해양저 확장의 증거) · 약 2분

해양저 확장설의 증거가 아닌 것을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “해양저 확장설의 증거가 아닌 것을 골라 줘. 그것은 어느 이론의 증거일까?”

### 정답

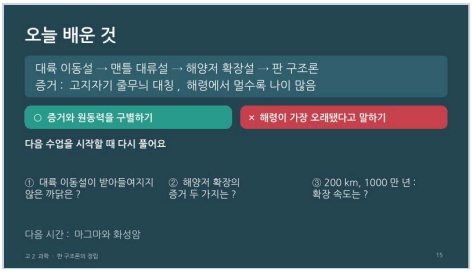
- 라: 해안선 모양은 대륙 이동설의 증거로, 바다 밑이 퍼진다는 것을 직접 보여 주지 않는다.
- 가·나·다는 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다는 해양저 확장설의 증거이다.
- 기준: 라를 고르고 대륙 이동설의 증거라고 말하면 통과입니다.

### 막히면

- S03과 S09를 나란히 봅니다.

### 주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S05를 다시 봅니다.




**S15 오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “판 구조론이 되기까지 네 이론을 차례로 말해 볼래?”
- “해양저 확장의 증거 두 가지는?”

**예상 답**

- “대륙 이동설, 맨틀 대류설, 해양저 확장설, 판 구조론이요.” “고지자기 줄무늬 대칭, 해령에서 멀수록 나이가 많아요.”

**정답**

- ① 대륙을 움직이는 힘(원동력)을 설명하지 못해서
- ② 고지자기 줄무늬의 대칭, 해령에서 멀수록 암석 나이 증가·퇴적물 두꺼워짐
- ③ 2 cm/년

**주의**

- 지구본에서 대서양 가운데의 해령 자리를 찾아보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘마그마와 화성암’에서는 판의 경계에서 마그마가 생기는 조건과 화성암을 배웁니다.




**S16 보충: 판의 경계** · 보충(판의 경계) · 약 4분

S02에서 판의 경계가 흔들리면, 판 구조론의 역사를 배우기 전에 경계와 지형을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 판이 멀어지는 곳의 지형은?”

**정답**

- 발산형: 해령·열곡대 / 수렴형: 해구·습곡 산맥 / 보존형: 변환 단층

**막히면**

- 고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)의 경계 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 1 대륙 이동설: 하나였던 대륙이 갈라져 움직였다(증거 네 가지) / 2 맨틀 대류설: 맨틀의 대류가 대륙을 움직인다(원동력) / 3 해양저 확장설: 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다 / 4 판 구조론: 지구 겉은 여러 판으로 나뉘어 움직인다. |
| 2 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 틈을 가운데 두고 대칭 / 가장 바깥 / 가장 나중에 칠한 것(가장 젊음). |

| | |
|---|---|
| 3 | ① 많아진다 ② 같다(대칭) ③ 10 000 000 cm ÷ 5 000 000년 = 2 cm/년 ④ 두꺼워진다 |
| 4 | ① 해안선·화석·지질 구조·빙하 흔적 중 둘 / 원동력을 설명 못함 ② 3 cm/년 ③ 해령에서 생긴 지각이 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼지며 생길 때의 자기장 방향을 기록 ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론. 세 문제 이상이면 통과. |
| 5 | ① 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못해서 ② 고지자기 줄무늬의 대칭, 해령에서 멀수록 나이가 많고 퇴적물이 두꺼움 ③ 20 000 000 cm ÷ 10 000 000년 = 2 cm/년. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과. |

## 오늘의 기록

S07 종이 띠 모형: 줄무늬를 번갈아 칠함 □ 양쪽을 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 증거가 없었다(M1) □ 해령이 가장 오래됨(M2) □ 줄무늬를 색으로 봄(M3) □

메모: _____